

01 역학적 에너지에 관한 설명으로 옳은 것만을 |보기|에서 있는 대로 고른 것은?

|보기|

- ㄱ. 중력에 의한 위치 에너지와 운동 에너지의 차이이다.
- ㄴ. 물체가 중력을 받아 운동할 때 역학적 에너지 전환이 일어난다.
- ㄷ. 모든 마찰이 없을 때 물체의 역학적 에너지는 일정하게 보존된다.

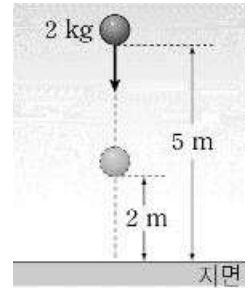
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

02 그림과 같이 1 m 길이의 투명 플라스틱 관의 가운데와 가장 아래 지점에 속력 측정기 A, B를 설치한 후 가장 위 지점에서 쇠구슬을 가만히 놓는 실험을 하였다. 이 실험에 관한 설명으로 옳은 것은?(단, 공기와의 마찰은 무시한다.)



- ① 낙하하는 동안 쇠구슬의 운동 에너지가 감소한다.
- ② 낙하하는 동안 쇠구슬의 중력에 의한 위치 에너지가 증가한다.
- ③ 낙하하는 동안 쇠구슬의 역학적 에너지는 감소한다.
- ④ 속력 측정기에 나타난 값의 비 $v_A : v_B$ 는 1 : 2이다.
- ⑤ 속력 측정기 A, B를 지나는 순간 쇠구슬의 운동 에너지의 비 $E_A : E_B$ 는 1 : 2이다.

03 그림과 같이 질량이 2 kg인 물체를 5 m 높이에서 가만히 떨어뜨렸다. 이 물체가 지면으로부터 2 m 높이인 지점을 지나는 순간의 에너지에 관한 설명으로 옳은 것



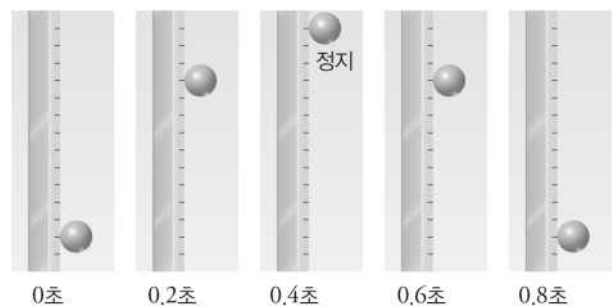
만을 |보기|에서 있는 대로 고른 것은?(단, 공기와의 마찰은 무시하며, 중력 가속도 상수는 9.8이다.)

|보기|

- ㄱ. 운동 에너지는 39.2 J이다.
- ㄴ. 역학적 에너지는 98 J이다.
- ㄷ. 중력에 의한 위치 에너지는 58.8 J이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

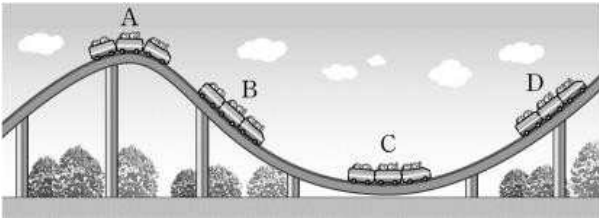
04 그림은 연직 위로 던져 올린 공의 영상을 0.2초마다 정지한 화면을 나타낸 것이다.



나머지 넷과 값이 다른 하나는?(단, 0초일 때 위치를 기준으로 하며, 공기와의 마찰은 무시한다.)

- ① 0초일 때 역학적 에너지
- ② 0.2초일 때 운동 에너지
- ③ 0.4초일 때 중력에 의한 위치 에너지
- ④ 0.6초일 때 역학적 에너지
- ⑤ 0.8초일 때 운동 에너지

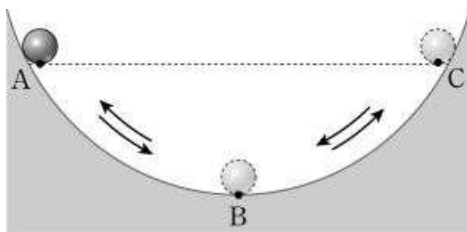
05 그림과 같이 롤러코스터가 레일을 따라 A, B, C, D점을 차례로 지나며 운동하고 있다.



이 롤러코스터의 운동에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, 모든 마찰은 무시한다.)

- ① A점에서 운동 에너지가 가장 크다.
- ② A점과 C점에서 역학적 에너지는 같다.
- ③ C점에서 중력에 의한 위치 에너지가 가장 크다.
- ④ B점에서 C점으로 운동할 때 운동 에너지가 중력에 의한 위치 에너지로 전환된다.
- ⑤ C점에서 D점으로 운동할 때 중력에 의한 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.

06 그림은 공이 반원형 그릇 속에서 A와 C 사이를 왕복 운동을 하는 모습을 나타낸 것이다.



공이 운동하는 동안 운동 에너지가 중력에 의한 위치 에너지로 전환되는 구간만을 |보기|에서 있는 대로 고른 것은?(단, 모든 마찰은 무시한다.)

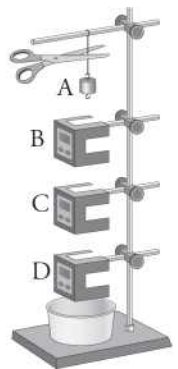
보기			
ㄱ. A → B 구간	ㄴ. B → A 구간		
ㄷ. B → C 구간	ㄹ. C → B 구간		

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

서술형 문제

07 지면으로부터 20 m 높이에서 질량이 3 kg인 공을 가만히 떨어뜨렸다. 이 공이 지면으로부터 높이가 5 m인 지점을 지날 때 중력에 의한 위치 에너지와 운동 에너지의 비(위치 : 운동)를 풀이 과정과 함께 구하시오.(단, 지면을 기준으로 하고, 공기와의 마찰은 무시한다.)

08 그림과 같이 추가 매달린 A 지점으로부터 20 cm 간격으로 속도 측정기를 설치한 후, 실을 잘라 추를 낙하시켰다. B, C, D 지점에서 측정되는 값의 제곱의 비 $B^2 : C^2 : D^2$ 을 풀이 과정과 함께 구하시오.(단, 공기와의 마찰은 무시한다.)



09 그림과 같이 공을 연직 위로 던져 올렸더니 공이 운동한 후 다시 처음 던진 지점으로 돌아왔다. 이 과정에서 역학적 에너지 전환 과정을 설명하시오.(단, 공기와의 마찰은 무시한다.)